Capsule 4 - Choisir une règle avant le test

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Comment choisir sans consulter le test?

> Une décision utile relie les probabilités à une action et à ses conséquences.

Objectifs de la capsule

- Choisir une règle avant le test.
- Appliquer le raisonnement au cas de fidélisation.
- Nommer une limite de l’interprétation.

Le raisonnement

- Comparer 0,30 et 0,50 sur la validation.
- Coût fictif : 4 par faux négatif et 1 par faux positif.
- Retenir le plus petit coût; en cas d’égalité, 0,30.

Une règle de coût explicite

Coût fictif = 4 × faux négatifs + 1 × faux positifs.

Le seuil choisi dépend de ces hypothèses. Le test n’a pas servi au choix.

À retenir

Seuil

Le seuil 0,5 n’est pas obligatoire.

Décision

Les coûts et la capacité doivent être justifiés.

Production autonome 10.4

Sur la validation seulement, comparez les deux seuils avec un coût fictif de 4 unités par faux négatif et 1 par faux positif. Retenez le seuil au plus faible coût, avec 0,30 en cas d’égalité.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je fixe les coûts et les seuils avant la comparaison.
- Le test ne sert pas au choix.
- Je présente le coût comme une hypothèse pédagogique.

Références et crédits

Matériel MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l’enseignement.

James, Witten, Hastie et Tibshirani (2021), *An Introduction to Statistical Learning*, 2e édition.